第 36 卷　第 5 期　　计　算　机　工　程　　2010 年 3 月
Vol.36　No.5　　Computer Engineering　　March 2010
·软件技术与数据库·　文章编号：1000—3428(2010)05—0046—03　文献标识码：A　中图分类号：N945

基于控件约束关系的 Web 功能测试系统

贾　丽，许　静，金　鑫，田　禾
(南开大学机器智能研究所，天津 300071)

摘　要：设计一种基于 XML 描述和网页结构分析的 Web 功能自动化测试系统，利用控件约束规则自动生成测试数据和测试用例，记录用户在所有页面中进行的有序操作，并用 XML 语言描述。参照工作流的定义规则定义测试流。通过采用测试流和自动生成的测试数据，系统可以模拟用户手工测试，从而实现自动化测试，提高测试效率。

关键词：Web 功能测试；自动化测试；测试用例

Web Functional Test System Based on Control Constrains Relationship

JIA Li, XU Jing, JIN Xin, TIAN He
(Institute of Machine Intelligence, Nankai University, Tianjin 300071)

【**Abstract**】An automatically system for Web functional test is presented, which is based on an XML description and integrates the Web pages structure analysis. It can generate test data as well as test cases automatically by the constraints and the rules. This system can record the path where user operates on a Web with all the pages that passed by. Refering to the definition of workflow, it defines a test-flow and is described by using XML. It can do the test as a user when following the test-flow with using the test data. It promotes the test efficiency.

【**Key words**】Web functional test; automation test; test cases

1　概述

近年来，Web 应用系统发展迅速，功能和结构日趋复杂，如何进行有效的测试以保证 Web 系统的可靠性至关重要。但是由于 Web 系统往往结合大量不同技术，结构松散、自由度高，同时依赖网络结构、布局和业务流程规则等因素，使 Web 系统的测试相对复杂。

本文提出一种 Web 功能自动化测试系统，通过实现测试用例的自动生成和自动执行，模拟手工测试，实现测试的自动化。系统改进传统的录制/回放的方法，定义用 XML 语言描述的测试流和测试用例，可以基于 Web 页面控件的约束规则自动生成测试数据。

2　相关研究

很多的传统 Web 应用测试工具都采用录制/回放方法，如 loadrunner/winrunner、Rational 的 robot、Mercury 的 Quick test 等。通常，这些测试工具都需要对测试脚本进行再加工，修改脚本中的数据，再进行测试。

为抽象出 Web 页面的相互关系，一些研究者试图为用户在 Web 页面上的操作建立模型[1]。这种方法依赖进行操作时的网络状态，通过执行给定的顺序操作来判断返回结果是否正确。但是由于动态网页技术和其他因素，用户执行操作的网页结构和网络环境不尽相同，返回结果也不尽相同，这种方法很难判断返回结果是否正确，因此，相关的研究也停留在理论阶段。

另外，一些研究方法基于分析数据流，通过分析 Web 应用系统进程的数据交互是否正确来判断 Web 运行是否正常。但是这种方法很难对 Web 的正确性做出结论，只能作为分析 Web 性能的一个辅助方法，并且由于 Web 应用技术日趋复杂，因此获取数据流越来越来越困难。

通过上文分析，结合 WfMC 定义的工作流概念，本文设计一个包含网页结构分析，改进的录制/回放方法，测试数据和测试用例自动生成，返回结果分析的 Web 应用测试系统。

3　系统设计

由于 Web 系统的相对复杂性，很难一次性地对整个系统所有功能进行测试，因此通过定义测试流，细化 Web 系统的功能。

3.1　测试流的定义

根据 WfMC 对工作流的定义，定义用 XML 语言描述的测试流用来记录用户的操作。本系统可以自动获得用户在多个页面中的操作行为，记录下被操作过的控件信息和操作参数，通过分析页面结构记录操作环境。一个测试节点由同一页面中许多操作步骤组成。每个测试流由一系列的测试节点序列组成。

一些研究将用户在页面的行为抽象为 UML 动态图[2]，本文用 XML 语言将这一动态图描述为测试流模版。

图 1 描绘了测试流模板的结构，“TestTemplate”节点包含了测试流的所有信息。在图中，除了一些主要结构，每个测试流都包含 2 个特殊的节点：Start 和 End。其中，(1)Start 节点：“Navigator”描述了初始状态时的 URL；“PageName”描述了通过 URL 获得的网页名称。“Response”描述服务器的返回信息。(2)End 节点：“URL”描述测试结束时的网页地

基金项目：天津市自然科学基金资助项目(06YFJMJC00300)
作者简介：贾　丽(1984－)，女，硕士研究生，主研方向：软件测试，软件工程；许　静，教授、博士；金　鑫、田　禾，硕士研究生
收稿日期：2009-11-03　**E-mail：**meusejia@yahoo.com.cn

址，“Response”定义与 Start 节点相同。

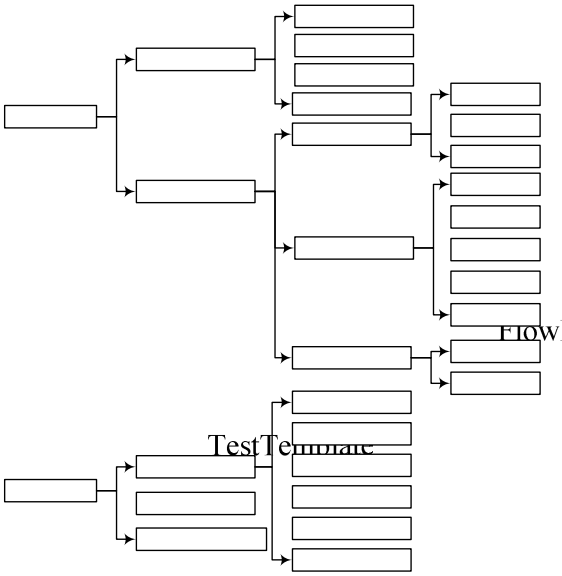

图 1　测试流模版结构

其他标签的含义如表 1 所示。

表 1　测试流模版标签含义

标签	含义
Node	最多有 10 个 Node。
URL	每个节点的操作都是在同一页面，URL 为这一页面的地址
PageName	页面结构文件的存储地址
Operations	存储当前节点的所有操作
FireOp	引起页面结构变化的操作(本文成之为点火操作)的信息
Response	点火操作引发的结果
Operations	一般操作(不引发页面结构变化)
WithFrameName	包含关键控件的 Frame 名称
WithFormName	包含关键控件的 Form 名称
ElementType	控件类型(button/textbox…)
ElementName	控件名称
Handle	操作的来源(鼠标/键盘)
Value	操作参数(操作的种类不同，参数的值域也不同)

在录制过程中，系统自动分析 html 文档，从中提取出的包含所有关键控件的页面结构，自动生成页面结构文件。下节将介绍如何实现自动化测试。

测试流模版是一个长度可变的结构，要添加或删除一个 Web 页面上的测试工作，只需要添加或删除测试流中的对应节点。需要知道新的测试节点的 URL 和 Response 信息，以保证测试流的完整性。

3.2　系统架构

图 2 是系统架构，它主要由 3 个部分组成：

(1)录制模块：这个模块记录用户操作生成测试流模版。当用户在浏览器的 Web 页面中进行操作时，录制模块自动记录用户的鼠标/键盘操作，分析用户操作过的控件，输入或者选择的参数生成当前页面的测试节点。当浏览器中打开了新的页面，在另一线程系统自动分析概括出包含关键控件的页面结构，保存页面结构文件。依靠这 2 项技术，用户的整个操作过程被抽象描述为类似 UML 活动图的结构，并最终生成用 XML 方式描述的测试流模版。

(2)测试用例生成模块：这个模块实现测试用例的自动生成。首先，系统读取测试流模版文件，分析模版中的控件，添加在录制过程中包含的控件间约束关系。根据边界值规则[3]和本文定义的控件约束规则，模块首先生成所有的测试数据，然后根据控件间依赖关系将测试数据分组，最后生成测试数据矩阵。测试数据矩阵的每一行都是一个测试用例。在测试矩阵中，并非所有数据都是有效合法的，那些不合法的数据用来测试 Web 系统在异常输入时的反应。

(3)测试流执行引擎：这部分实现测试用例的自动执行。首先，执行引擎读入测试流模版，通过分析模版依次执行页面节点。从页面节点中，执行引擎获得操作信息；从测试数据矩阵，执行引擎得到操作参数。然后，执行引擎执行当前节点的所有测试用例。最后，结果分析模块读取每个测试用例执行后的返回结果，将返回的 html 文档与下一节点的页面结构进行比较，自动生成并记录测试用例的执行结果，并且记录下第 1 个结果正确的测试用例用来继续完成测试。

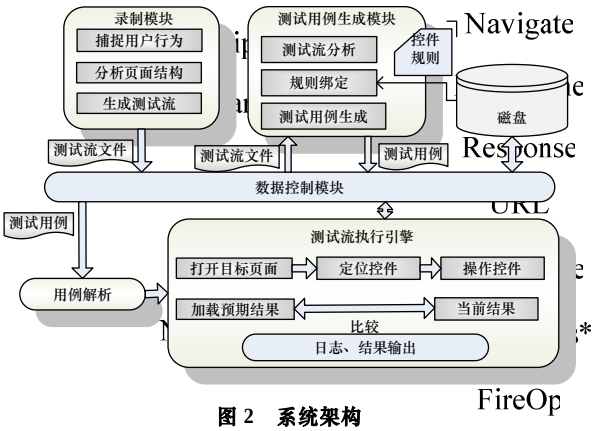

图 2　系统架构

数据控制模块负责所有的数据读写工作，只有该模块直接与系统数据库交互。

3.3　系统运行流程

图 3 描述了系统运行流程。通过重写.NET 库函数中 HtmlDocument 事件，可以看出浏览器中 Web 页面的变化，从而捕获用户的操作。根据用户操作的位置，系统可以自动获得被操作控件的信息和操作参数。在用户操作过程中，系统在后台自动分析操作信息，最终生成测试流模版文件。

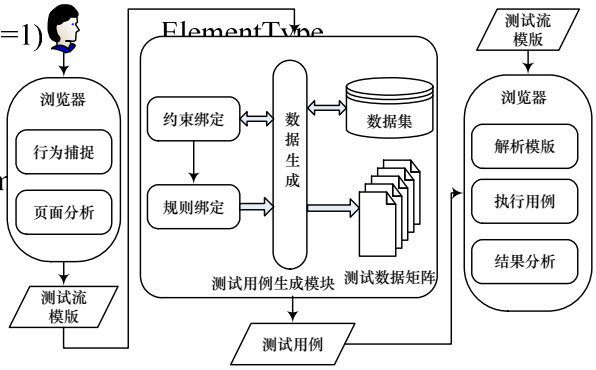

图 3　系统运行流程

测试流模版生成后，系统自动分析提取其中的控件。用户通过规则接口，为其中的一些控件增加一个或多个本文定义的控件约束条件和数据生成规则。系统根据这些条件和规则自动生成测试数据矩阵，从而生成每个测试节点的测试用例。系统在执行测试过程中，将测试流模版中的信息转换为浏览器中的动作，通过读取测试数据矩阵得到操作参数。这样系统可以完全模拟用户的手工操作，实现了执行的自动化。

4　测试用例的自动生成

在自动化测试工作中，测试用例的自动生成往往是个难

点。通过总结前人的研究[4]，测试流模版中的规则接口，可供用户添加本文定义的数据生成的规则和约束条件，系统可以为测试流中的每个节点自动生成测试用例。

4.1 控件类型约束

通过分析测试流模版，可以获得测试流程中每个控件的信息，包括类型、名称。每种控件类型都有各自特点，自动生成测试数据的值域也不同。通过大量的研究和总结，把控件类型约束归为以下 6 大类：

(1)简单字符型：适用于“textbox”和“textarea”类型的控件。这类控件的约束关系为字符串长度、可用的字符、可用的符号等。通过边界值法对它生成测试数据。

(2)固定字符型：有些控件的值在测试过程中是不可变的。例如，要测试 Web 系统中某一特定用户的权限。在测试中首先需要登录该用户，那么用户的名称和密码是不可变的。如果控件为固定字符型，那么在该测试节点中它的测试数据只有唯一值。

(3)字符选择型：“select”和“Radiogroups”类型的控件，自动生成的测试数据只能是选项中的值。

(4)日期型：在 Web 系统中，日期的输入格式是固定的，例如“DD/MM/YY”。很多控件与日期型控件类似，它们不止需要固定的格式，而且数据必须合理。

(5)布尔型：“button”、“hyperlink”和“checkbox”类型的控件，根据有没有被选中、被操作，它们的值只有真、假这 2 种值。

(6)数值型：有些控件只能以数字为输入值。它们的约束条件是数值精度和数值边界等。用与简单字符型类似的方法对其生成测试数据。

图 4 为 Web 页面中的控件与本文定义的类型约束之间的关系。

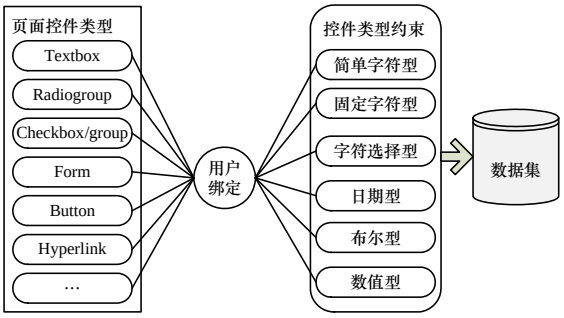

图 4 控件类型约束关系

测试人员完成控件规则绑定工作。可以看出，控件只能绑定与它类型对应的控件规则约束。数据集中有常用控件类型的典型值，使用者可以在修改数据集也可以为控件手工选择数值，从而生成测试用例。

4.2 控件间的关系规则

仅靠上文所述的控件类型约束条件，无法实现测试数据的自动生成，还需要增加控件间和控件组之间的关系规则。根据对大量的 Web 页面的研究总结，定义以下 4 种控件关系：

(1)相等：同一页面中的 2 个控件，往往需要相同的输入值。例如，在注册新用户时，Web 系统要求输入 2 次密码，所以，2 个文本框的输入值必须相等。

(2)决定：控件间存在的决定关系。例如，在输入地址时城市名字决定于城市所在的省。

(3)合并：有些控件的值必须合并在一起才能完成一项功能，这些控件的值往往存在关联。例如，在 Web 系统中进行查询，多个查询条件可使结果更精确。

(4)无关：控件间不存在关系。这是控件间、控件组间的默认关系。

根据这 4 种控件间的关系，定义对应测试数据生成规则：

规则 1 控件或控件组 A 的值等于 B，则将 B 的测试数据给 A。类似地，如果控件或控件组 A 的值等于 B 的值等于 C 的值，则将 C 的测试数据给 A 和 B。

规则 2 控件或控件组 A 的值决定于 B，则对于 B 的每个测试数据生成与之匹配的 A 的测试数据组。若控件或控件组 A 的值决定于 B，B 决定于 C，则先为 C 的每个测试数据生成 B 的测试数据，再由 B 的每个测试数据生成 A 的测试数据。

规则 3 控件或控件组 A 与 B 是合并关系，则 A 与 B 各自的测试数据进行笛卡尔积运算(A×B)。多个控件或控件组(A,B,C)是合并关系，则将它们各自的测试数据进行笛卡尔积运算(A×B×C)。

规则 4 存在相等、决定、合并关系的控件或控件组，组成一个新组。每组控件间的测试数据是一个矩阵，矩阵的一行为控件组的一个值。

4.3 测试用例的生成

在上述工作完成后，系统开始自动生成测试用例，流程如图 5 所示。图 5 的左边部分为控件规则绑定流程。这个阶段需要输入控件类型和约束条件，然后系统自动逐步生成测试数据，最终产生测试数据矩阵。

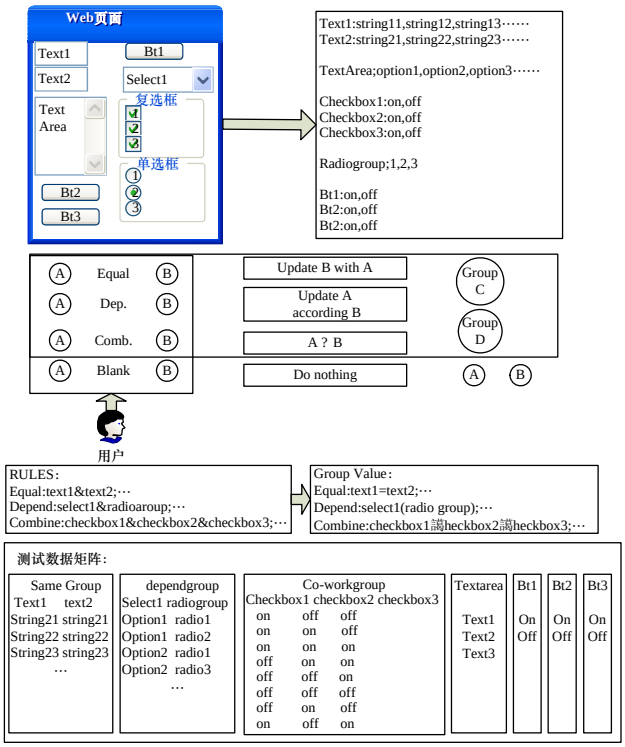

图 5 测试用例自动生成的流程

(1)系统读取测试流模版文件，分析测试节点，读取测试节点的页面结构文件，找到执行中操作到的控件。在用户界面中，用户可以找到每个控件并为之绑定约束条件和规则。如图 5 所示，Web 页面中核心控件为“text1”、“text2”、“textarea”、“bt1”、“bt2”、“bt3”、“select1”、“radiogroup”、“checkbox1,2,3”。

（下转第 51 页）